9-3. Весомая пружина

Приборы и материалы

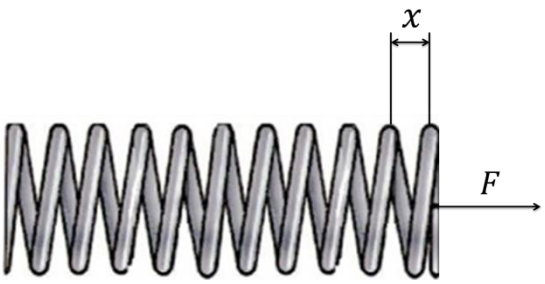
Пружинка Slinki (**масса** выданной Вам пружины указана **на рабочем месте**), секундомер, две линейки, зажим.

Задание

Установите массу одного витка пружинки γ. Оцените погрешность.

Для одного витка пружинки выполняется закон Гука, то есть удлинение одного витка Δx пропорционально силе F, приложенной к витку:

$$\Delta x = \frac{F}{k_1},$$



где k_1 – коэффициент жесткости одного витка пружинки.

Предложите метод, в котором можно измерить коэффициент жесткости одного витка с высокой точностью. Измерьте его по серии экспериментальных данных. Оцените погрешность.

Период вертикальных колебаний весомой пружины, подвешенной вертикально, описывается формулой:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_{\text{пр}}}{\beta k}},$$

где $m_{\text{пр}}$ – масса всей пружины, k – жесткость всей пружины, β – постоянный коэффициент.

По серии экспериментальных данных определите коэффициент β. Опишите Ваш метод измерения. Оцените погрешность полученного результата.

Примечание: **Портить пружину категорически запрещается!**